

成绩_____

苏州大学

课 程 文献阅读和科技写作

学院(部) 计算机科学与技术学院

类 型 阅读体会

学 号 2127405048

姓 名 方浩楠

日 期 2024.5.1

阅读体会

2127405048 方浩楠

1. 第一篇论文

[1] Hunmin Kim, Wenbin Wan, Naira Hovakimyan, Lui Sha, Petros Voulgaris, Robust vehicle lane keeping control with networked proactive adaptation, Artificial Intelligence, Volume 325, 2023, 104020, ISSN 0004-3702,

本文介绍了一种主动鲁棒适应控制架构,用于帮助自动驾驶汽车在遇到不确定环境(如道路上的冰块)时保持车道控制。该方法利用天气预报和其他车辆测量数据来预先适应车辆的控制系统以适应不确定的环境。文章首先回顾了 MPC 和 L1 自适应控制的基本原理及其在车辆动态控制中的应用。MPC 在处理多变环境中显示出其优越性,但其性能受限于先验知识的准确性。L1 自适应控制能够有效补偿模型中未建模的不确定性。文章后面介绍了一种利用车辆到云(V2C)通信的主动控制架构。该架构通过实时收集前方车辆的环境数据和天气信息,预测可能的道路条件变化,并据此调整车辆的控制策略。

该文章开发了一种新的名为固定秩弹性过滤器(FRRF)的数据融合方法,能够在存在模型不确定性和有偏噪声的条件下,对环境进行准确估计。同时该文章通过一系列的仿真实验,验证了所提出控制策略的有效性。实验结果表明,相比于传统的反应式控制方法,该主动控制策略能够显著提高车辆在复杂环境下的稳定性和安全性。文章总结了通过网络化主动适应控制架构在不确定环境中的性能。通过实时数据融合和先进的控制算法,该架构不仅提高了车辆的反应速度,还提高了整体系统鲁棒性。未来的研究将研究更多环境因素和更复杂的交通场景,以进一步优化控制策略。

文章的主要结构如下:

1. 摘要 (Abstract)

摘要部分简洁明了地总结了研究的动机、方法、主要结果和结论,为读者提供了文章全貌的快速概览。

2. 引言 (Introduction)

引言部分介绍了研究的背景、重要性和研究问题。它通常包括自动驾驶汽车在复杂环境下保持车道控制的挑战,以及现有技术的局限性,为本文的研究提供动机和理论支撑。

3. 相关工作 (Related Work)

这一部分回顾了与研究主题相关的先前研究和现有技术,特别是在自适应控制、车辆动态模型和网络化车辆通信技术方面的研究。通过比较和讨论这些相关工作,文章明确了本研究与既有研究的不同之处和改进点。

4. 方法论 (Methodology)

文章的这一部分详细介绍了研究使用的技术和方法,包括模型预测控制(MPC)和 L1 自适应控制的应用, FRRF 的开发和应用,用于环境不确定性的估计,主动适应控制架构的设计和实现。

5. 实验设计和结果 (Experiments and Results)

本部分展示了仿真实验的设置、执行过程以及实验结果。它验证了提出方法的有效性,并通过图表和数据分析展示了在不同道路条件下的表现。

2. 第二篇论文

[2] Niklas Åkerblom, Yuxin Chen, Morteza Haghir Chehreghani, Online learning of energy consumption for navigation of electric vehicles, Artificial Intelligence, Volume 317, 2023, 103879, ISSN 0004-3702,

本文通过建立一个在线学习框架来优化电动汽车的能源效率导航。它使用贝叶斯方法建模了电动汽车在不同道路段的能耗,并研究了多种算法,包括汤普森采样和置信上界(UCB),以实现在实时导航中对能耗模型参数的学习和优化。此外,该研究

将在线学习方法扩展到多辆车环境,以学习和调整导航策略,以提高总能效。文章通过在真实世界的城市道路网络上进行模拟实验来验证所提方法的有效性,展示了该框架在提高电动车能源效率导航方面的潜力。

该论文采用了科学研究论文的常见结构,包括摘要、引言、相关工作、方法论、实验、结果、结论等部分。这种结构帮助读者了解研究的背景、方法、实验验证以及它对社会的贡献。其次,本文章包括使用贝叶斯方法和在线学习框架的详细介绍,包括多智能体设置的扩展。这不仅展示了研究的深度,还帮助读者理解如何将这些方法应用于实际问题。论文通过在不同城市的路网数据上进行模拟来进行实验设计,这种方式验证了方法的实用性和有效性。这种实证研究方法增强了研究的说服力,并为论文的实用价值提供了支撑。研究聚焦于电动汽车领域中一个重要但不易处理的问题——能源效率导航。论文不仅提出了一个创新的解决方案,还考虑到了现实世界的应用,如多车辆环境中的能耗管理,这显示了研究的前瞻性和实际应用价值。

第三篇论文

[3] W. Bradley Knox, Alessandro Allievi, Holger Banzhaf, Felix Schmitt, Peter Stone, Reward (Mis)design for autonomous driving, *Artificial Intelligence*, Volume 316, 2023, 103829, ISSN 0004-3702,

在该文章中,作者详细讨论了在自动驾驶应用程序中设计强化学习奖励函数时常见的问题。此外,它还提出了评估和改进奖励设计的方法。文章通过检查自动驾驶研究中的奖励函数,揭示了这些函数普遍存在的设计缺陷,并引入了“理智检查”,这是一种实用工具,用于识别和纠正奖励函数问题。文章不仅讨论了奖励塑造的风险和奖励函数偏好顺序的问题,还讨论了如何使用金融货币单元来简化奖励设计,以及多目标优化方法如何帮助解决复杂的奖励问题。

文章深入探讨了自动驾驶领域奖励设计的困难和陷阱,提出了批判性的见解和可能的改进方法。这种批判性思维对于推动领域的进步至关重要。同时,文章不仅关注理论分析,还强调了研究成果的实际应用,探讨了将理论应用于实际奖励设计中可能面临的挑战和解决策略,展示了研究的应用前景。

第四篇论文

[4] T. Okuyama, T. Gonsalves and J. Upadhyay, "Autonomous Driving System based on Deep Q Learnig," 2018 International Conference on Intelligent Autonomous Systems (ICoIAS), Singapore, 2018, pp. 201-205, doi: 10.1109/ICoIAS.2018.8494053.

本文介绍了一项关于自动驾驶系统的模拟实验研究,该系统基于深度 Q 学习 (Deep Q Network, DQN), 以实现在只包含车道标记和静态障碍物的简化环境中的自动驾驶。研究利用单摄像机视觉,通过 DQN 对来自汽车前置摄像头的街道图像进行处理,计算出与可选驾驶操作(如不同角度的转向)相对应的 Q 值(奖励)。模拟结果显示,系统能够通过观察车道并绕过障碍物,高效地学习驾驶。

本文的结构清晰,逻辑性强,循序渐进地介绍了研究的背景、理论基础、实验设计以及实验结果。引言部分充分阐述了自动驾驶技术研究的重要性和当前的研究热点,为研究目的提供了充分的背景支持。理论基础部分详细介绍了深度 Q 学习的原理和机制,对于非专业读者来说可能略显复杂,作者可以考虑增加一些图示或流程图来帮助理解。实验设计和结果部分详实地记录了模拟实验的设置、过程及成果,展示了 DQN 在处理实际驾驶场景中的有效性和潜力。

第五篇论文

[5] M. Tlig et al., "Autonomous Driving System : Model Based Safety Analysis," 2018 48th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks Workshops (DSN-W), Luxembourg, Luxembourg, 2018, pp. 2-5, doi: 10.1109/DSN-W.2018.00012.

本文针对自动驾驶系统(ADS)的功能安全性,采用基于模型的安全性分析(MBSA)方法进行研究。通过使用模块化数值仿真平台,将 MBSA 应用于高级驾驶辅助系统(ADAS),描述了每个阶段的不同活动并定义了相应的目标。实验模拟结果展示了这种方法的优点,例如能够生成和验证可能的关键场景,从而提高自动驾驶功能的安全性。研究表明,该方法能有效地识别和模拟自动驾驶中的潜在风险,为自动驾驶车辆的设计和验证阶段提供了有效的安全性考量工具。

该论文具有明确的结构和逻辑性,分为引言、背景、模型设计、结果和结论等部分,每部分都有明确的目的和内容。在写作上,论文能够清楚地阐述研究的动机和目标,使用专业术语来详细描述实验方法和结果,这对专业读者来说是具有很高

的信息价值的。